

第五周作业

习题 5.1: P186 Ex 4.6.17

设 $P_1, P_2, \dots, P_k, Q_1, Q_2, \dots, Q_k$ 都是 n 阶方阵, 并且 $P_i Q_j = Q_j P_i, \text{rank } P_i = \text{rank } P_i Q_i, 1 \leq i, j \leq k$.
证明: $\text{rank } P_1 P_2 \cdots P_k = \text{rank } P_1 \cdots P_k Q_1 \cdots Q_k$.

习题 5.2: P191 Ex 4.7.3

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 都是四维复向量空间 $\mathbb{C}^4$ 中的向量, $\mathbb{C}^4$ 中分别由向量集合 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 和 $\{\alpha_3, \alpha_4\}$ 生成的子空间记为 V 和 W . 试判断 $\mathbb{C}^4 = V \oplus W$ 是否成立?

- (1) $\alpha_1 = (0, 1, 0, 1), \alpha_2 = (0, 0, 1, 0), \alpha_3 = (1, 0, 1, 0), \alpha_4 = (1, 1, 0, 0)$;
- (2) $\alpha_1 = (-1, 1, 1, 0), \alpha_2 = (0, 1, -1, 1), \alpha_3 = (1, 0, 0, 0), \alpha_4 = (0, 0, 0, 1)$;
- (3) $\alpha_1 = (1, 0, 0, 1), \alpha_2 = (0, 1, 1, 0), \alpha_3 = (1, 0, 1, 0), \alpha_4 = (0, 1, 0, 1)$.

习题 5.3: P191 Ex 4.7.4

设 U, V 和 W 是线性空间 L 的子空间. 如果其中每一个都与另外两个之和的交是零子空间, 则这三个子空间称为无关的. 证明: $L = U \oplus (V \oplus W)$ 的充分必要条件是, U, V, W 是无关的, 且 $L = U + V + W$.

习题 5.4: P194 Ex 4.8.2

设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵, β 是数域 $\mathbb{F}$ 上 m 维列向量空间 $\mathbb{F}^m$ 中的向量, 并且 $\text{rank}(A, \beta) = \text{rank } A$. 记方程组 $Ax = 0$ 的解空间为 V_A . 设向量 α 是方程组 $Ax = \beta$ 的一个特解. 证明: 方程组 $Ax = \beta$ 的所有解构成 $\mathbb{F}^n$ 中向量 α 所在的模 V_A 同余类.

习题 5.5: P194 Ex 4.8.3

设 W 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维列向量空间 $\mathbb{F}^n$ 的子空间. 证明: 存在数域 $\mathbb{F}$ 上 $m \times n$ 矩阵 A , 使得齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间 V_A 为 W .